Analysis 2 für Informatikstudien

2. Übungsblatt

---

1. Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ mit
$$f(x, y) = y\cos(x) + e^{xy}.$$
Bestimmen Sie das Taylor-Polynom dritter Ordnung $T_3(x, y)$ an der Entwicklungsstelle $(x_0, y_0) = (0, 0)$.

2. Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ mit
$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}.$$
   (a) Bestimmen Sie das Taylor-Polynom erster Ordnung $T_1(x, y)$ an der Entwicklungsstelle $(x_0, y_0) = (3, 4)$. Verwenden Sie T_1, um den Wert von f an der Stelle $(3.02, 3.99)$ abzuschätzen.[1]
   (b) Bestimmen Sie das Taylor-Polynom zweiter Ordnung $T_2(x, y)$ an der Entwicklungsstelle $(x_0, y_0) = (3, 4)$. Verwenden Sie T_2, um den Wert von f an der Stelle $(3.02, 3.99)$ abzuschätzen.[2]
   (c) Vergleichen Sie den tatsächlichen Wert $f(3.02, 3.99)$ mit $T_1(3.02, 3.99)$ und $T_2(3.02, 3.99)$.[3]

3. Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ mit
$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy + 1.$$
Bestimmen und klassifizieren Sie alle lokalen Extremwerte der Funktion.

4. Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ mit
$$f(x, y) = x^2y + y^2x - xy.$$
Bestimmen und klassifizieren Sie alle lokalen Extremwerte der Funktion.

5. Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ mit
$$f(x, y) = x^2 + y^2 - x - 2y + 5.$$
Bestimmen Sie den größten und kleinsten Funktionswert von f auf dem rechteckigen Gebiet
$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ 0 \le x \le 2, \quad 0 \le y \le 2\}.$$
Hinweis: man muss nach möglichen Extremwerten a) im Inneren, b) an den Rändern, c) in den Ecken des angegebenen Gebietes suchen.

---

[1] Das Taylor-Polynom ersten Grades T_1 ist genau die Linearisierung von f, die auf dem 1. Übungsblatt in mehreren Beispielen gesucht war.

[2] Das lässt sich am schönsten lösen, wenn man T_2 mittels Gradient und Hesse-Matrix aufschreibt.

[3] Spätestens an dieser Stelle braucht man natürlich einen Taschenrechner.

Richtig oder Falsch? Geben Sie einen kurzen Beweis oder ein Gegenbeispiel.

- Die Hesse-Matrix einer zweimal stetig differenzierbaren Funktion f kann nur reelle (keine komplexen) Eigenwerte haben.
- Wenn die Determinante der Hesse-Matrix einer Funktion f in einem kritischen Punkt P negativ ist,[4] dann handelt es sich bei P immer um einen Sattelpunkt.

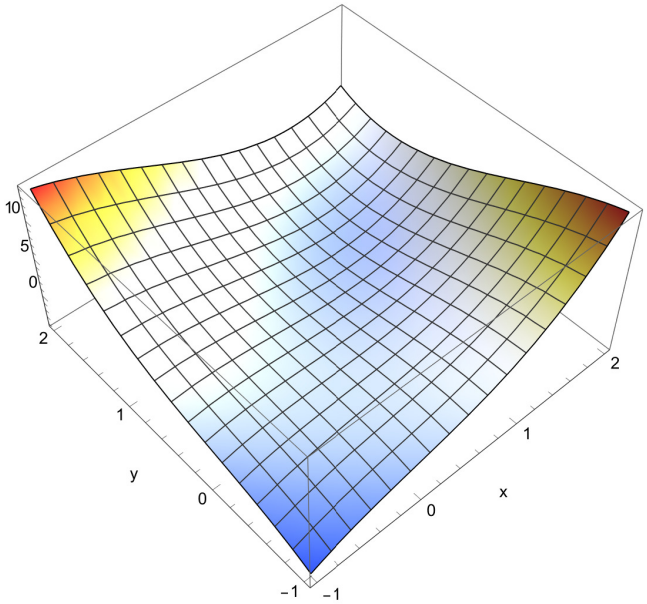

Abbildung 1: Die Funktion aus Beispiel 3.

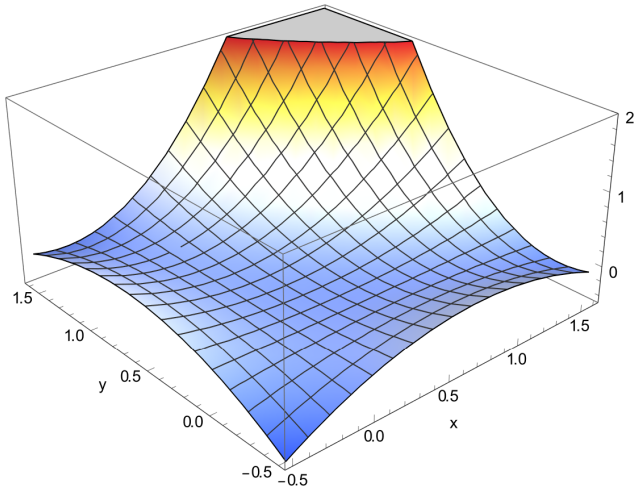

Abbildung 2: Die Funktion aus Beispiel 4.

[4]Kritische Punkte heißen jene Punkte, wo der Gradient der Nullvektor ist. Kritische Punkte sind also jene Punkte, an denen ein lokales Extremum möglich ist.

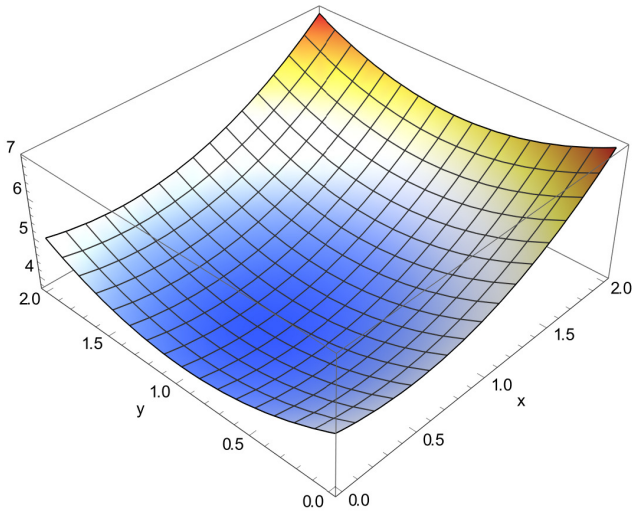

Abbildung 3: Die Funktion aus Beispiel 5.